[3-4]物质的量浓度

1.溶质的质量分数

定义	表示单位质量的溶液里所含溶质B的质量
对象	混合气体或溶液
符号	ω_{B}
单位	1
公式	$\omega_{\mathrm{B}}=\frac{m_B}{m_{溶液}}\times 100\%$
规律	溶液一旦配制好, ω_{B} 就为定值, 与所取用的溶液体积、质量均无关系
缺点	溶液和气体均为流体, 测量体积比测量质量更方便

注:溶液中的溶质往往不单一,一定要指明研究对象。

2. 物质的量浓度

定义	表示单位体积的溶液里所含溶质 B 的物质的量
对象	混合气体或溶液
符号	c_B
单位	常用单位是“$mol\cdot L^{-1}$”或“mol/L”
公式	$c_B=\frac{n_B}{V}$
规律	溶液一旦配制好，浓度就为定值，与所取用的溶液体积无关。

注：(1)公式中的 V 是溶液体积，不是溶剂(水)的体积。
(2)溶液中溶质往往不单一，一定要指明浓度的研究对象。
(3)溶液稀释公式：$n_{B浓}=n_{B稀}\rightarrow c_{B浓}V_{浓}=c_{B稀}V_{稀}$

3. 质量分数与物质的量浓度的关系

$$c_{\mathrm{B}}=\frac{n_{\mathrm{B}}}{V}\xrightarrow[\rho=\frac{m_{溶液}}{V_{溶液}}]{n_{\mathrm{B}}=\frac{m_{\mathrm{B}}}{M_{\mathrm{B}}}}c_{\mathrm{B}}=\frac{\frac{m_{\mathrm{B}}}{M_{\mathrm{B}}}}{\frac{m_{溶液}}{\rho}\times 10^{-3}}\longrightarrow c_{\mathrm{B}}=1000\times\frac{m_{\mathrm{B}}}{m_{溶液}}\times\frac{\rho}{M_{\mathrm{B}}}\longrightarrow c_{\mathrm{B}}=\frac{1000\rho\omega_{\mathrm{B}}}{M_{\mathrm{B}}}$$

ρ 的单位一般为 g/mL，因此溶液体积 $\frac{m_{溶液}}{\rho}$ 单位为 mL，则 $\frac{m_{溶液}}{\rho}\times 10^{-3}$ 单位为 L。

(ρ、ωB、MB分别表示溶液密度、溶质B的质量分数、溶质B的摩尔质量，且ρ的单位是g/mL)

注：同学们要尝试自己推导一些衍生公式，并理解公式的意义和运用范围；物理和数学中也有很多衍生公式，请同学们将这些学科中的衍生公式也进行推导和理解。

4. 实验室配制一定物质的量浓度的溶液

【实验2-10】

配制100 mL 1.00 mol/L NaCl溶液。

（1）计算需要NaCl固体的质量：_____g。

（2）根据计算结果，称量NaCl固体①。

（3）将称好的NaCl固体放入烧杯中，加入适量蒸馏水，用玻璃棒搅拌，使NaCl固体全部溶解。

（4）将烧杯中的溶液沿玻璃棒注入100 mL容量瓶（如图2-25），并用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2~3次，将洗涤液也都注入容量瓶。轻轻摇动容量瓶，使溶液混合均匀。

（5）将蒸馏水注入容量瓶，当液面离容量瓶颈部的刻度线1~2 cm时，改用胶头滴管滴加蒸馏水至溶液的凹液面与刻度线相切。盖好瓶塞，反复上下颠倒，摇匀。

（6）将配制好的溶液倒入试剂瓶中，并贴好标签。



图2-25　向容量瓶中转移溶液

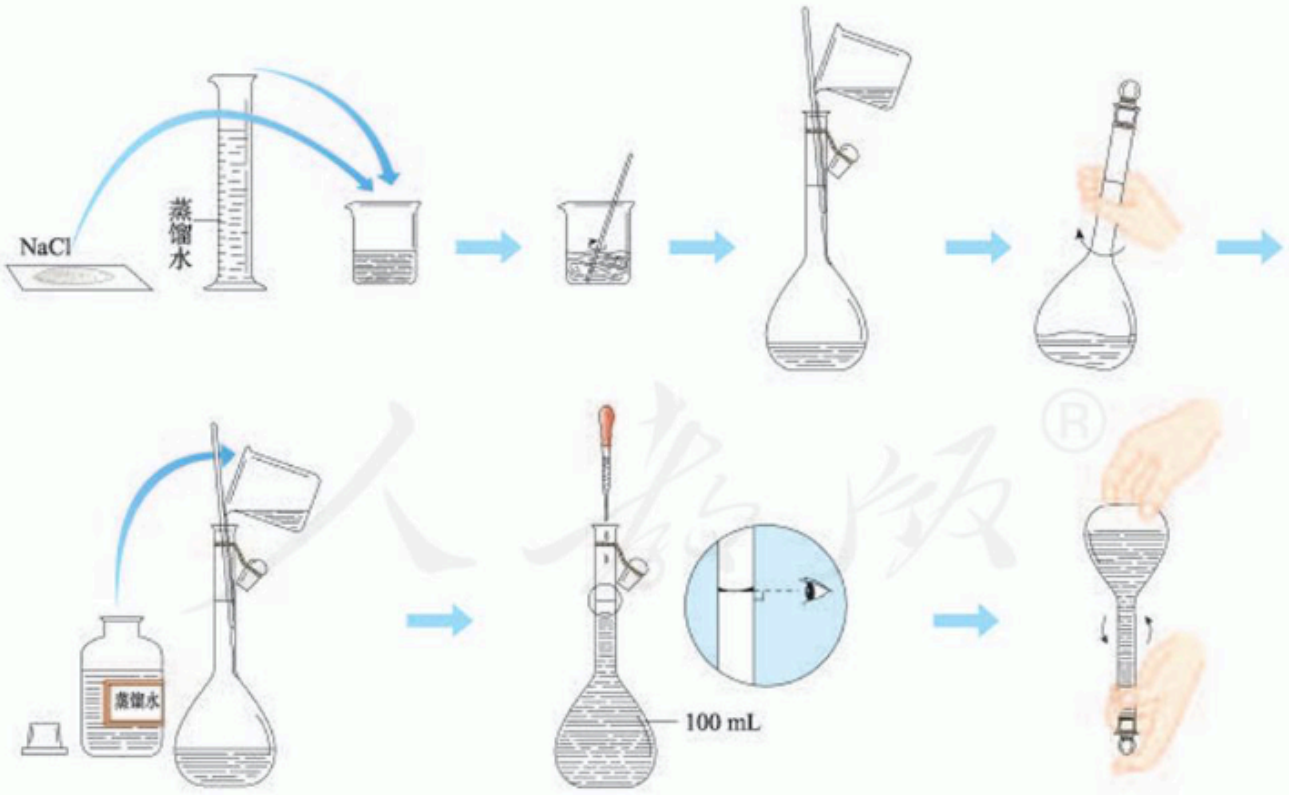


图2-26　配制一定物质的量浓度的NaCl溶液过程示意图

注：①写实验器材名时，容量瓶必须带上完整的规格，如100 mL容量瓶。

②常见容量瓶的规格为100mL，250mL，500mL和1000mL。

③配制如H_2SO_4等溶于水会放热的溶液时，需在烧杯中冷却后再转移到容量瓶中，防止容量瓶受热变形。